PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Coniques et formes quadratiques

Cadre. On travaille dans le plan affine réel. Une **conique** (au sens large) est un ensemble de la forme $\{M = (u,v) : F(u,v) = 0\}$, où F est un polynôme non nul de degré au plus 2 en les coordonnées cartésiennes. (Elle peut être **dégénérée** : une droite, deux droites, un point, l'ensemble vide.) Si A, B, C ne sont pas alignés, on note (x,y,z), avec $x+y+z=1$, les coordonnées barycentriques dans le repère (A,B,C).

Partie I. Soient A, B, C non alignés.

1. Montrer qu'un ensemble Γ est une conique si et seulement s'il existe une forme quadratique non nulle $q(x,y,z) = ax^2 + by^2 + cz^2 + pyz + qxz + rxy$ telle que $M \in \Gamma \iff q(x,y,z) = 0$ (coordonnées barycentriques de M).

2. Montrer que $A, B, C \in \Gamma$ si et seulement si $a = b = c = 0$.

3. Soit Γ d'équation $pyz+qxz+rxy = 0$, et $M_q = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & r & q \\ r & 0 & p \\ q & p & 0 \end{pmatrix}$ la matrice de la forme. Calculer $\det M_q$. On dit que Γ est **dégénérée** si $\det M_q = 0$. Montrer que si $p = 0$, Γ est la réunion de deux droites.